

Vestibular UNESP 2019

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Sumário

1 UNESP 2019	1
2 Gabarito	7

1 UNESP 2019

Exercício 1. (UNESP) Leia o excerto e analise as três afirmações a seguir. Todas as moléculas de uma parcela de ar contribuem para a pressão atmosférica. Como o vapor d'água é um gás, ele também contribui com um valor de pressão parcial, conhecido como pressão de vapor (e), aumentando ou diminuindo a pressão atmosférica. Quando a pressão de vapor (e) atinge seu valor máximo possível para uma determinada temperatura do ar, diz-se que o ar está saturado de umidade ou, em outras palavras, que o ar está cheio de vapor. Tem-se, portanto, a pressão de vapor de saturação (e_s). A umidade relativa é a razão entre a pressão de vapor (e) e a pressão de vapor de saturação (e_s).

(Ercília T. Steinke. Climatologia fácil, 2012. Adaptado.)

I. A temperatura caracteriza uma variável para determinarmos a pressão de vapor de saturação.

II. Os valores relativos à umidade do ar expressam a real quantidade de vapor d'água existente no ar, em milímetros.

III. Quanto maior a umidade relativa do ar, maiores são as chances de chuva, pois a atmosfera está próxima do ponto de saturação.

Está correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) III, apenas.
- (E) II e III, apenas.

Exercício 2. (UNESP) No interior de uma quantidade de água, as moléculas atraem-se devido às ligações de hidrogênio, de modo que a força resultante sobre cada molécula é nula. Entretanto, na superfície, as moléculas de água estão em contato tanto com outras moléculas de água como com moléculas de gases e vapores presentes no ar. A atração do ar pelas moléculas de água é menor do que a atração das moléculas de água entre si, de modo que a força resultante nas moléculas da superfície não é nula, criando a chamada tensão superficial, que funciona como uma fina membrana elástica na superfície da água.

(www.if.ufrgs.br. Adaptado.)

A intensidade da tensão superficial (σ) é dada pela razão entre a intensidade da força ($\vec{F}$) exercida pela superfície do líquido, devido à tensão superficial, e o comprimento (L) da linha ao longo da qual a força atua: $\sigma = \frac{F}{L}$.

Uma agulha cilíndrica de 5,0 cm de comprimento é colocada deitada, em repouso, sobre a superfície da água contida em um copo, com tensão superficial $\sigma = 0,073 \text{ N/m}$.



(https://slideplayer.com.br)

Figura 1:

Nesse caso, a agulha ficará sujeita à sua força peso ($\vec{P}$) e às forças $\vec{F}_1$ e $\vec{F}_2$ de mesma intensidade, causadas pela tensão superficial da água, tangentes à seção transversal circular da agulha nos pontos de contato com a água, formando um ângulo θ com a vertical.

Seção transversal circular da agulha

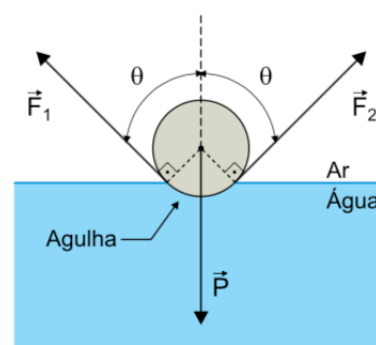


Figura 2:

Quando a agulha estiver na iminência de afundar, $\vec{F}_1$ e $\vec{F}_2$ terão direção vertical. Adotando-se $g = 10 \text{ m/s}^2$, a maior massa que essa agulha pode ter sem que afunde totalmente é

- (A) 1,460 g.
- (B) 7,300 g.
- (C) 0,365 g.
- (D) 0,730 g.
- (E) 0,146 g.

Exercício 3. (UNESP) Duas caixas, A e B, estão apoiadas, em repouso, sobre uma barra homogênea reta presa pelo seu ponto médio (ponto O) ao teto por meio de um fio inextensível. A caixa A está colocada a uma distância x do ponto O e a caixa B a uma distância y desse ponto. Nessa situação, a barra exerce sobre a caixa A uma força $\vec{N}_A$ e, sobre a caixa B, uma força $\vec{N}_B$.

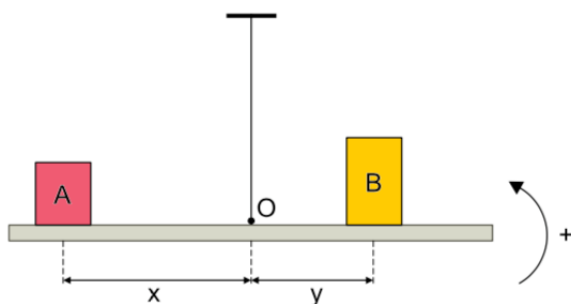


Figura 3:

Uma matriz quadrada M é construída de forma que seus elementos são as intensidades de $\vec{N}_A$ e $\vec{N}_B$ e as distâncias x e y , tal que

$$M = \begin{bmatrix} N_A & N_B \\ y & x \end{bmatrix}$$

Sendo M^t a matriz transposta de M e considerando-se o sentido anti-horário como o positivo para a rotação, para que a barra permaneça em equilíbrio na horizontal é necessário que

- (A) $\det(M^t) = 0$.
- (B) $\det M < 0$.
- (C) $\det M \neq 0$.
- (D) $\det(M^t) \neq 0$.
- (E) $\det M > 0$.

Exercício 4. (UNESP) Em determinado experimento, o desenvolvimento de uma planta em um vaso em repouso em relação à Terra é acompanhado a partir da situação inicial representada na figura. Na região do experimento, o campo gravitacional terrestre é constante e pode ser representado por linhas paralelas orientadas para o centro da Terra.

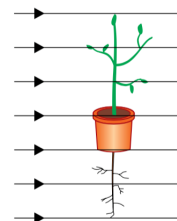


Figura 4:

Sabendo que as raízes dessa planta apresentam geotropismo positivo, que seu caule apresenta geotropismo negativo e considerando apenas a influência do campo gravitacional no crescimento dessa planta, a posição relativa de suas raízes e de seu caule em relação ao campo gravitacional, após algumas semanas de observação, está corretamente representada em:

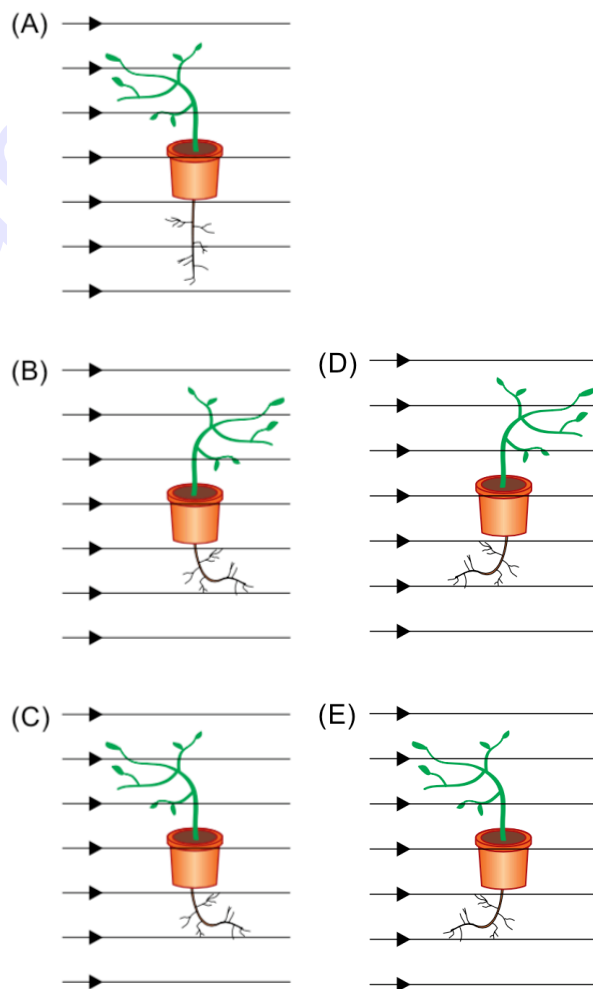


Figura 5:

Exercício 5. (UNESP) As figuras representam dois modelos, 1 e 2, para o átomo de hidrogênio. No modelo 1, o elétron move-se em trajetória espiral, aproximando-se do núcleo atômico e emitindo energia continuamente, com frequência cada vez maior, uma vez que cargas elétricas aceleradas irradiam energia. Esse processo só termina quando o elétron se choca com o núcleo. No modelo 2, o elétron move-se inicialmente em determinada órbita circular estável e em movimento uniforme em relação ao núcleo, sem emitir radiação eletromagnética, apesar de apresentar aceleração centrípeta. Nesse modelo a emissão só ocorre, de forma descontínua, quando o elétron sofre transição de uma órbita mais distante do núcleo para outra mais próxima.

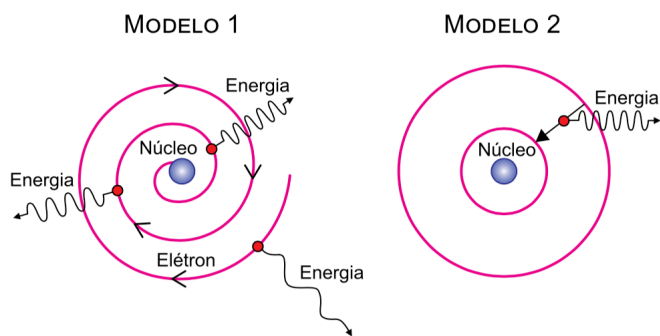


Figura 6:

A respeito desses modelos atômicos, pode-se afirmar que

- (A) o modelo 1, proposto por Bohr em 1913, está de acordo com os trabalhos apresentados na época por Einstein, Planck e Rutherford.
- (B) o modelo 2 descreve as ideias de Thomson, em que um núcleo massivo no centro mantém os elétrons em órbita circular na eletrosfera por forças de atração coulombianas.
- (C) os dois estão em total desacordo com o modelo de Rutherford para o átomo, proposto em 1911, que não previa a existência do núcleo atômico.
- (D) o modelo 1, proposto por Bohr, descreve a emissão de fótons de várias cores enquanto o elétron se dirige ao núcleo atômico.
- (E) o modelo 2, proposto por Bohr, explica satisfatoriamente o fato de um átomo de hidrogênio não emitir radiação o tempo todo.

Exercício 6. (UNESP) Define-se meia-vida térmica de um corpo ($t_{1/2}$) como o tempo necessário para que a diferença de temperatura entre esse corpo e a temperatura de sua vizinhança caia para a metade.

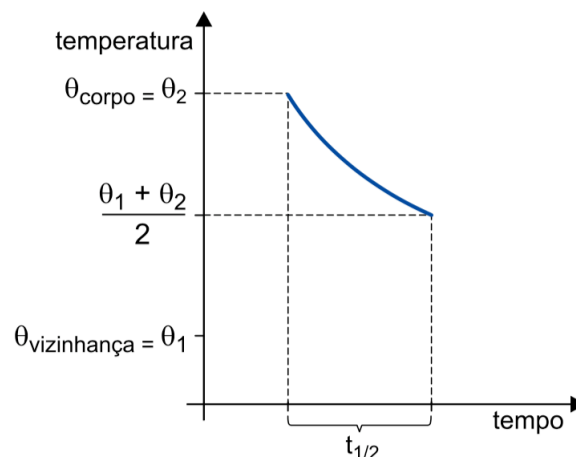


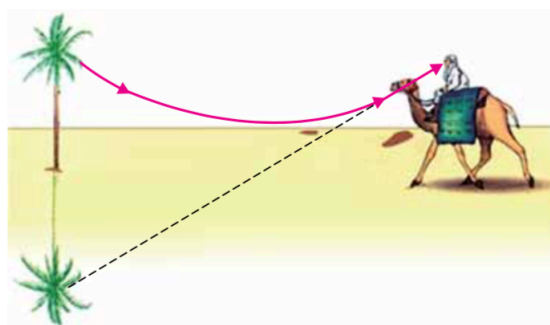
Figura 7:

Considere que uma panela de ferro de 2 kg , inicialmente a 110°C , seja colocada para esfriar em um local em que a temperatura ambiente é constante e de 30°C . Sabendo que o calor específico do ferro é $0,1\text{ cal}/(\text{g}\cdot^\circ\text{C})$, a quantidade de calor cedida pela panela para o ambiente no intervalo de tempo de três meias-vidas térmicas da panela é

- (A) 16000 cal .
- (B) 14000 cal .
- (C) 6000 cal .
- (D) 12000 cal .
- (E) 8000 cal .

Exercício 7. (UNESP) Ao meio-dia, a areia de um deserto recebe grande quantidade de energia vinda do Sol. Aquecida, essa areia faz com que as camadas de ar mais próximas fiquem mais quentes do que as camadas de ar mais altas. Essa variação de temperatura altera o índice de refração do ar e contribui para a ocorrência de miragens no deserto, como esquematizado na figura 1.

FIGURA 1



fora de escala
(www.phy.ntnu.edu.tw. Adaptado.)

Figura 8:

Para explicar esse fenômeno, um professor apresenta a seus alunos o esquema da figura 2, que mostra um raio de luz monocromático partindo do topo de uma palmeira, dirigindo-se para a areia e sofrendo refração rasante na interface entre as camadas de ar B e C.

FIGURA 2

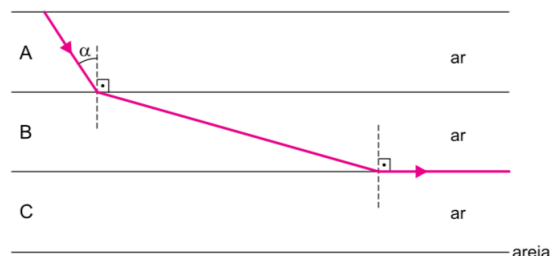
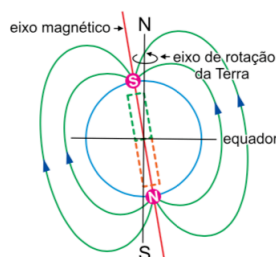
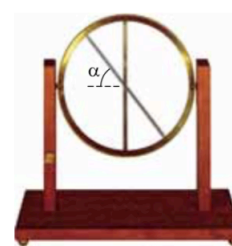


Figura 9:

Sabendo que nesse esquema as linhas que delimitam as camadas de ar são paralelas entre si, que n_A , n_B e n_C são os índices de refração das camadas A, B e C, e sendo α o ângulo de incidência do raio na camada B, o valor de $\sin \alpha$ é

- (A) $\frac{n_C}{n_B}$
 (B) $\frac{n_B}{n_A}$
 (C) $\frac{n_B}{n_C}$
 (D) $\frac{n_A}{n_B}$
 (E) $\frac{n_C}{n_A}$

Exercício 8. (UNESP) A configuração do campo magnético terrestre causa um efeito chamado inclinação magnética. Devido a esse fato, a agulha magnética de uma bússola próxima à superfície terrestre, se estiver livre, não se mantém na horizontal, mas geralmente inclinada em relação à horizontal (ângulo α , na figura 2). A inclinação magnética é mais acentuada em regiões de maiores latitudes. Assim, no equador terrestre a inclinação magnética fica em torno de 0° , nos polos magnéticos é de 90° , em São Paulo é de cerca de 20° , com o polo norte da bússola apontado para cima, e em Londres é de cerca de 70° , com o polo norte da bússola apontado para baixo.

FIGURA 1
O campo magnético terrestreFIGURA 2
Bússola para medição da inclinação magnética

(http://museu.fis.uc.pt. Adaptado.)

Figura 10:

Esse efeito deve-se ao fato de a agulha magnética da bússola alinhar-se sempre na direção

- (A) perpendicular às linhas de indução do campo magnético da Terra e ao fato de o polo norte magnético terrestre estar próximo ao polo sul geográfico da Terra.
 (B) tangente à Linha do Equador e ao fato de o eixo de rotação da Terra coincidir com o eixo magnético que atravessa a Terra.
 (C) tangente às linhas de indução do campo magnético da Terra e ao fato de o polo norte magnético terrestre estar próximo ao polo norte geográfico da Terra.
 (D) tangente às linhas de indução do campo magnético da Terra e ao fato de o polo norte magnético terrestre estar próximo ao polo sul geográfico da Terra.
 (E) paralela ao eixo magnético terrestre e ao fato de o polo sul magnético terrestre estar próximo ao polo norte geográfico da Terra.

Exercício 9. (UNESP) Os gráficos mostram o resultado de um experimento de queima de quatro velas de uso comercial, sendo duas do tipo A e duas do tipo B. Tal experimento foi feito para determinar a velocidade de queima das velas A e B em ambientes ventilado e não ventilado.

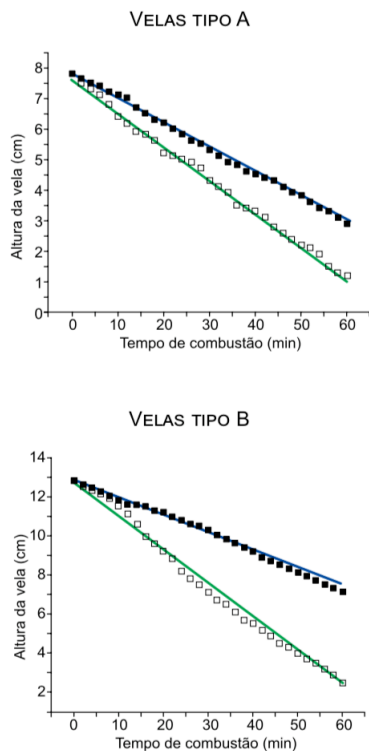


Figura 11:

Sendo h_0 a altura inicial e v a velocidade de queima de cada vela, os dados obtidos no experimento foram organizados na tabela:

Parâmetros da equação da reta				
h_0 (cm)	12,9	12,7	7,6	7,8
v (cm/min)	0,09	0,17	0,11	0,08

(Régis C. Leal et al. *Educación Química*, vol. 25, nº 2, 2014. Adaptado.)

Figura 12:

De acordo com a organização dos dados, os títulos faltantes à tabela estão apresentados em

- (A)
- | | | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| Velas do tipo B | | Velas do tipo A | |
| Ambiente não ventilado | Ambiente ventilado | Ambiente ventilado | Ambiente não ventilado |
- (B)
- | | | | |
|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| Velas do tipo B | | Velas do tipo A | |
| Ambiente ventilado | Ambiente não ventilado | Ambiente ventilado | Ambiente não ventilado |
- (C)
- | | | | |
|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| Velas do tipo B | | Velas do tipo A | |
| Ambiente não ventilado | Ambiente ventilado | Ambiente não ventilado | Ambiente ventilado |
- (D)
- | | | | |
|------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Ambiente não ventilado | | Ambiente ventilado | |
| Velas do tipo A | Velas do tipo B | Velas do tipo A | Velas do tipo B |
- (E)
- | | | | |
|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| Velas do tipo A | | Velas do tipo B | |
| Ambiente não ventilado | Ambiente ventilado | Ambiente não ventilado | Ambiente ventilado |

Figura 13:

Exercício 10. (UNESP) Amílcar de Castro (1920-2002) foi um importante artista brasileiro que se destacou por suas esculturas em ferro. A foto-grafia mostra uma de suas esculturas, feita a partir de uma chapa originalmente plana e retangular, que se encontra na Praça da Sé, em São Paulo.



(<http://enciclopedia.itaucultural.org.br>)

Figura 14:

A escultura possui influências do movimento artístico (A) neoconcreto e apresenta um corte e uma dobra na chapa. A representação da chapa original e seu corte correspondem à figura

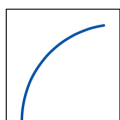


Figura 15:

(B) cubista e apresenta um corte na chapa, seguido de soldagem. A representação da chapa original e seu corte correspondem à figura

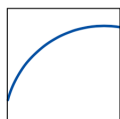


Figura 16:

(C) neoclássico e apresenta um corte e uma dobra na chapa. A representação da chapa original e seu corte correspondem à figura

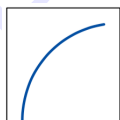


Figura 17:

(D) neoclássico e apresenta um corte na chapa, seguido de soldagem. A representação da chapa original e seu corte correspondem à figura

(E) neoconcreto e apresenta um corte e uma dobra na chapa. A representação da chapa original e seu corte correspondem à figura

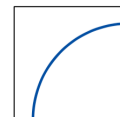


Figura 18:

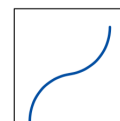


Figura 19:

Exercício 11. (UNESP) Uma criança está sentada no topo de um escorregador cuja estrutura tem a forma de um triângulo ABC , que pode ser perfeitamente inscrito em um semicírculo de diâmetro $AC = 4m$. O comprimento da escada do escorregador é $AB = 2m$.

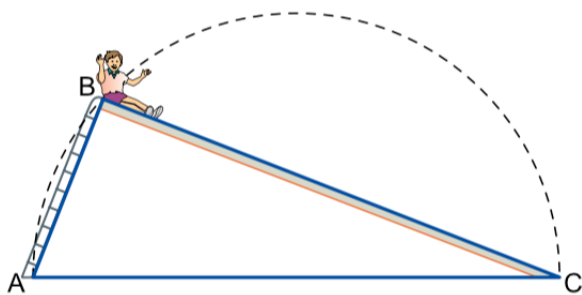


Figura 20:

Considerando que a energia potencial gravitacional da criança no ponto B, em relação ao solo horizontal que está em AC , é igual a 342 joules , e adotando $g = 5,7\sqrt{3}\text{ m/s}^2$, a massa da criança é igual a

- (A) 30 kg .
- (B) 25 kg .
- (C) 20 kg .
- (D) 24 kg .
- (E) 18 kg .

2 Gabarito

Solução 1. (B)

Solução 2. (D)

Na iminência de afundar, as forças de tensão superficial $\vec{F}_1$ e $\vec{F}_2$ ficam verticais e cada uma tem intensidade igual ao produto da tensão superficial pela extensão da linha de contato. Para uma agulha de comprimento L , a força vertical total é:

$$F_{\text{sup}} = 2\sigma L.$$

No equilíbrio limite, essa força equilibra o peso: $mg = F_{\text{sup}}$. Logo,

$$m = \frac{2\sigma L}{g}.$$

Substituindo $\sigma = 0,073\text{ N/m}$, $L = 5,0\text{ cm} = 0,050\text{ m}$ e $g = 10\text{ m/s}^2$:

$$m = \frac{2 \cdot 0,073 \cdot 0,050}{10} = 7,30 \times 10^{-4}\text{ kg} = 0,730\text{ g}.$$

Solução 3. (A)

Solução 4. (C)

Solução 5. (E)

Solução 6. (B)

Solução 7. (E)

Solução 8. (D)

Solução 9. (A)

Solução 10. (A)

Solução 11. (C)

Como o triângulo ABC está inscrito em um semicírculo de diâmetro AC , tem-se ângulo reto em B . Logo, AC é a hipotenusa e AB , BC são catetos. Com $AC = 4$ e $AB = 2$, vale $AB^2 + BC^2 = AC^2 \Rightarrow 2^2 + BC^2 = 4^2 \Rightarrow BC^2 = 12 \Rightarrow BC = 2\sqrt{3}$.

Tomando $A = (0, 0)$, $C = (4, 0)$ e $B = (x, h)$, temos $AB^2 = x^2 + h^2 = 4$ e $BC^2 = (x - 4)^2 + h^2 = 12$. Subtraindo, resulta $(x - 4)^2 - x^2 = 8 \Rightarrow -8x + 16 = 8 \Rightarrow x = 1$, de onde $h^2 = 4 - 1 = 3 \Rightarrow h = \sqrt{3}\text{ m}$.

A energia potencial gravitacional é $E_p = mgh = 342\text{ J}$. Com $g = 5,7\sqrt{3}\text{ m/s}^2$ e $h = \sqrt{3}\text{ m}$, segue $m = \frac{342}{(5,7\sqrt{3})(\sqrt{3})} = \frac{342}{5,7 \cdot 3} = \frac{342}{17,1} = 20\text{ kg}$.

Portanto, a alternativa correta é (C) 20 kg .